Lista de Exercícios da Unidade 3: Teste de hipóteses (5 pontos)

Esta lista de exercícios deve ser entregue no início da aula do dia 20/10. Por favor, imprima ou traga uma cópia manuscrita de suas respostas. Você pode trabalhar em grupos para completar a lista de exercícios, mas cada estudante deve entregar a sua própria lista de exercícios. Lembre-se de que, embora você possa trabalhar em grupo na lista de problemas, deverá completar as provas da unidade por conta própria. Como sempre, não hesite em me enviar um e-mail ou vir ao horário de atendimento se tiver alguma dúvida!

Seção 1: Teste de hipóteses (teste-z)

Questão 1: Embora haja uma crença popular de que os remédios fitoterápicos como Ginkgo biloba e Ginseng podem melhorar a aprendizagem e memória em adultos saudáveis, estes efeitos geralmente não são suportados por pesquisas científicas. Em um estudo típico, um pesquisador obtém uma amostra de n = 16 participantes e cada pessoa toma os suplementos de ervas diariamente durante 90 dias. Ao final dos 90 dias, cada pessoa faz um teste de memória padronizado. Para a população geral, os escores do teste formam uma distribuição normal com média de μ = 50 e um desvio-padrão de σ = 12, enquanto que a amostra de participantes da pesquisa apresentou média de M = 54.

a. Assumindo-se um teste bilateral, indicar a hipótese nula em uma sentença que inclui as duas variáveis examinadas.
b. Utilizando o procedimento de 6 passos discutido em classe, realizar um teste de hipótese bilateral com α=0,05 (valor z-score crítico = 1,96) para avaliar o efeito dos suplementos naturais.

Questão 2: Em um estudo que analisou o efeito do álcool no tempo de reação ao se dirigir, Liguori e Robinson (2001) descobriram que o consumo moderado de álcool reduziu significativamente o tempo de resposta a uma situação de emergência em uma simulação. Em um outro estudo semelhante, pesquisadores mediram o tempo de reação 30 minutos após os participantes consumirem um copo de vinho de 200ml. Novamente, utilizaram uma simulação de direção na qual a média populacional foi de μ = 400 milissegundos. A distribuição dos tempos de reação é aproximadamente normal com σ = 40. Supõe-se que o pesquisador obteve média amostral de M = 422 para os n = 25 participantes do estudo.

a. Utilizando o procedimento de 6 passos discutido em classe, os dados são suficientes para concluir que o álcool teve um efeito significativo no tempo de reação? Utilizar um teste bilateral com α=0,01 (valor z crítico = ±2,576).
b. Novamente, utilizando o procedimento de 6 passos discutido em classe, os dados são suficientes para concluir que o consumo de álcool aumentou o tempo de reação? Utilizar um teste unilateral à direita com α=0,01 (valor z-score crítico = +2.33).

Seção 2: Introdução ao teste-t

Questão 3: Encontre os valores críticos da estatística-t que formam os limites da região de rejeição da hipótese nula para cada um dos seguintes tamanhos de amostra, tipo de teste e valores de alpha: (Se necessário, consulte uma tabela t completa.)

a. n = 2 e α=0,01 (bilateral)
b. n = 4 e α=0,05 (bilateral)
c. n = 6 e α=0,01 (unilateral)
d. n = 11 e α=0,10 (unilateral)
e. n = 1.100 e α=0,05 (bilateral)
f. n = 2.500 e α=0,05 (unilateral)

Graus de liberdade	Unilateral α=0,10	Unilateral α=0,05	Bilateral α=0,05	Unilateral α=0,01	Bilateral α=0,01
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
∞ (normal)	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

Questão 4: Os resultados de medidas padronizadas parecem indicar que o nível de ansiedade infantil aumentou gradualmente nos últimos 50 anos (Twenge, 2000). Na década de 1950, o escore médio da "Escala de Ansiedade Infantil" foi de μ = 15,1. Uma amostra de n = 16 das crianças de hoje demonstra um escore médio de M = 23,3 com SQ (soma dos quadrados) = 240.

a. Com base na amostra e nos seis passos discutidos em classe, houve mudança significativa no nível médio de ansiedade desde a década de 1950? Utilizar um teste bilateral com α=0,01 (valor crítico da estatística t = ±2,947).
b. Faça uma estimativa de 95% do intervalo de confiança da média populacional atual do nível de ansiedade.
c. Escreva em uma frase como o resultado do teste de hipótese e o intervalo de confiança apareceriam em um relatório de pesquisa.

Seção 3: Teste-t para duas amostras

Questão 5: Uma amostra tem SQ = 60 e uma segunda amostra tem SQ = 48. Assumir que n = 7 para a primeira amostra e n = 5 para a segunda. Calcular as duas variâncias da amostra e a variância agrupada.

Questão 6: Seery, Holman e Silver (2010) encontraram que indivíduos com alguma história de adversidade relatam melhor saúde mental e maior bem-estar em comparação com pessoas com pouca ou nenhuma história de adversidade na vida. Na tentativa de examinar esse fenômeno, um pesquisador estuda um grupo de estudantes universitários para determinar os eventos negativos de vida que eles vivenciaram nos últimos 5 anos e sua atual sensação de bem-estar. Com um n = 18 de participantes com 2 ou menos experiências negativas, o escore médio de bem-estar é M = 42 com SQ = 398 e para n = 16 de participantes com 5 a 10 experiências negativas o escore médio é M = 48,6 com SQ = 370.

a. Existe uma diferença significativa entre as duas populações representadas por essas duas amostras? Utilizar um teste bilateral com $\alpha = 0,05$ (valor crítico da estatística $t = \pm 2,037$).
b. Escreva uma frase demonstrando como o resultado do teste de hipótese apareceriam em um relatório de pesquisa.